Grafiken programmieren – Mit Mathematik zu Millionen Pixeln

Willy Scheibel

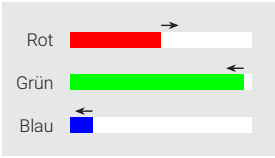


Marie-Curie-Gymnasium · 12.11.2026 · Marie-Curie-Tag

Die sechs Demos im Überblick

VON FARBE ZU BEWEGTEN WOLKEN

1 · Farbe und Zeit



RGB mit der Zeit verändern.

2 · Position und Farbverlauf



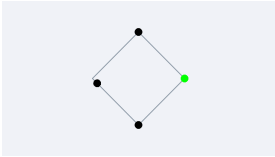
Zwei Farben im Bild mischen.

3 · Kreis und Metaballs



Formen durch Abstandsfelder.

4 · Bewegung und Farbe



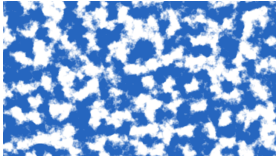
Mit Polynomen sanft steuern.

5 · Mit Rauschen gestalten



Chaos, aber unter Kontrolle.

6 · Wolken aus Rauschen



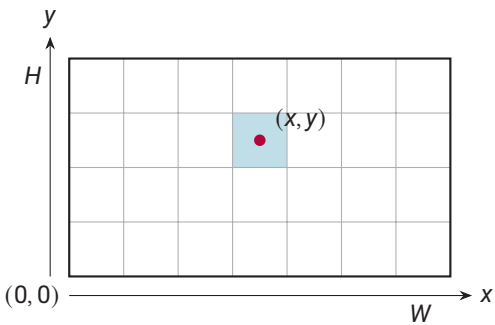
Natürliche Strukturen mit Rauschen gestalten.

www.willyscheibel.de/million-pixel-orchestra/

Zum ausprobieren und mitprogrammieren.

Ein Bild – viele Pixel

EINE VORSCHRIFT FÜR JEDES PIXEL



Dieselbe Berechnung wird für jede Pixelposition ausgeführt.

$$\boxed{\text{Farbe} = f(x, y, t)}$$

`fragCoord`: Position (x, y) des Pixels.
`iResolution.xy`: Bildbreite W und Höhe H.
`iTime`: Zeit t seit dem Start.

Ein **Fragment-Shader** berechnet daraus Rot, Grün und Blau für dieses Pixel.

Unsere Pixel-Vorlage

VOM PROGRAMM ZUR FARBE

Diese Funktion wird für jedes Pixel ausgeführt

```
void mainImage(out vec4 fragColor,
               in vec2 fragCoord)
{
    vec3 color = vec3(1.0);
    fragColor = vec4(color, 1.0);
}
```

Eingabe: `fragCoord` ist die aktuelle Pixelposition.

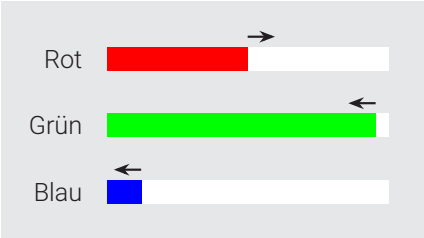
Farbe: `vec3(1.0)` steht für $(1, 1, 1)$: Weiß.

Ausgabe: `fragColor` erhält RGB und die Deckkraft. Die letzte `1.0` bedeutet vollständig deckend.

Die Position wird hier noch nicht benutzt: Alle Pixel werden weiß.

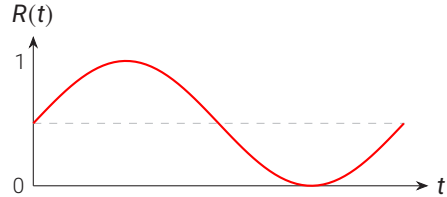
Wie verändert sich eine Farbe?

DEMO 1 · FARBE UND ZEIT



Farbe = (R, G, B) mit Anteilen von 0 bis 1.
$(0, 0, 0)$: Schwarz; $(1, 1, 1)$: Weiß.

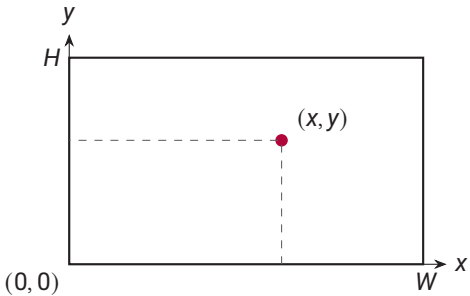
Eine Schwingung als Farbanteil



$$\sin(t) \in [-1, 1] \quad \Rightarrow \quad R(t) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\sin(t) \in [0, 1]$$

Wie wird die Position zu einem Farbanteil?

DEMO 2 · PIXELPOSITION UND FARBVERLAUF



`fragCoord` liefert (x, y);
`iResolution.xy` liefert (W, H).

1 · Auf die Bildgröße beziehen

$$u = \frac{x}{W}, \qquad v = \frac{y}{H}$$

Die Positionsfarbe $(u, v, 0)$ zeigt x als Rot und y als Grün.

2 · Mit der Position zwei Farben mischen

$$C = (1 - u)\, C_{\text{links}} + u\, C_{\text{rechts}}$$



$u = 0$ $\qquad$ $u = \frac{1}{2}$ $\qquad$ $u = 1$

Diese Mischung heißt im Code `mix`.

Wie werden aus Abständen Formen?

DEMO 3 · KREIS UND BEWEGTE METABALLS

1 · Bildmitte als Ursprung, gleiche Einheiten

$$\vec{p} = \frac{(x, y) - \frac{1}{2}(W, H)}{H}$$

Beide Achsen durch H teilen: Der Kreis bleibt rund.

2 · Mit Pythagoras innen und außen unterscheiden

$$d^2 = p_x^2 + p_y^2 = \mathrm{dot}(\vec{p}, \vec{p}), \quad d^2 < r^2$$

3 · Abfallende Felder addieren

$$E_i = \frac{0{,}035}{d_i^2 + 0{,}01}, \qquad E_1 + E_2 > 1$$

d_i ist der Abstand zum jeweiligen Zentrum. 0,01 verhindert Division durch null. Über der Schwelle entsteht das Objekt.



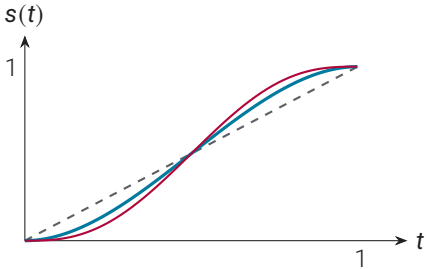
Ein Kreis durch den Radiusvergleich.



Die Feldsumme verbindet die Formen.

Wie hält ein Punkt sanft an?

DEMO 4 · POLYNOME FÜR BEWEGUNG UND FARBE



$t \in [0,1]$: Fortschritt auf einer Kante.
Die **Steigung** bestimmt die Geschwindigkeit. Die Anfangs- und Endpunkte bleiben dieselben.

Linear: $s(t) = t$
Start und Halt sind abrupt.

Smoothstep: $s(t) = 3t^2 - 2t^3$
$s(0) = 0, s(1) = 1$ und $s'(0) = s'(1) = 0$: Die Geschwindigkeit geht auf null.

Smootherstep: $s_2(t) = 6t^5 - 15t^4 + 10t^3$
Zusätzlich geht die Beschleunigung an den Enden auf null.

$$P(t) = (1 - s(t))A + s(t)B$$

Dieselbe Kurve mischt im Halt die Farbe:
Schwarz → Eckfarbe → Schwarz.

Wie wird Zufall zu einem gestaltbaren Muster?

DEMO 5 · MIT RAUSCHEN GESTALTEN

1 · Unabhängige Pixelwerte



Gleicher Ort → gleicher Wert.

2 · Gitterwerte glatt mischen



Value Noise: vier Eckwerte je Zelle.

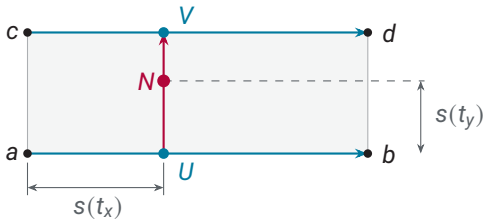
3 · Eine andere Rauschbasis



Simplex Noise: andere Basis.

Zwischen a, b, c, d: erst waagerecht mischen, dann senkrecht. Mit $s(t) = 3t^2 - 2t^3$ aus Demo 4:

$$U = \mathrm{mix}(a, b, s(t_x)), \quad V = \mathrm{mix}(c, d, s(t_x))$$
$$N = \mathrm{mix}(U, V, s(t_y))$$



Bilineare Mischung; Gewichte hier mit s geglättet.

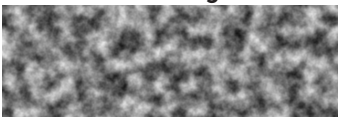
Wie werden aus Rauschen bewegte Wolken?

DEMO 6 · WOLKEN AUS RAUSCHEN

1 · Rauschen übernehmen

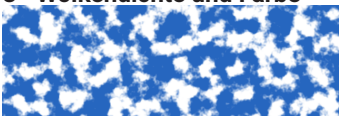


2 · Feine Details ergänzen



Mehrere Maßstäbe gewichtet überlagern.

3 · Wolkendichte und Farbe



Blau und Weiß anhand der Dichte mischen.

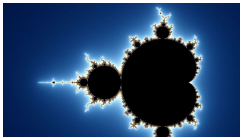
$$F(p) = \frac{0{,}5N(p) + 0{,}25N(2p) + 0{,}125N(4p) + 0{,}0625N(8p)}{0{,}9375}$$

fBm: Vier Oktaven: Frequenz verdoppeln, Gewicht halbieren. Die Division hält die Werte in $[0, 1]$.
Wolken: $d = \mathrm{smoothstep}(0{,}4;\ 0{,}65;\ F(p))$; Farbe = $\mathrm{mix}(\text{Blau}, \text{Weiß}, d)$.

Was ist noch möglich?

INSPIRATIONSGALERIE · AUF SHADERTOY ENTDECKEN

Mandelbrot-Fraktal



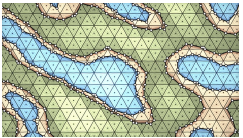
shadertoy.com/view/4df3Rn

Leuchtender Farbkreis



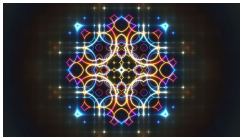
shadertoy.com/view/XdlSDs

Konturen im Dreiecksraster



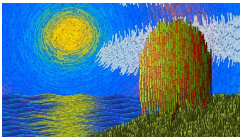
shadertoy.com/view/WtfGDX

Kaleidoskop



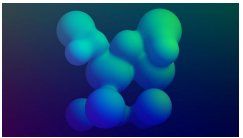
shadertoy.com/view/mtyGWy

Küstenlandschaft



shadertoy.com/view/fstyD4

Räumliche Metaballs



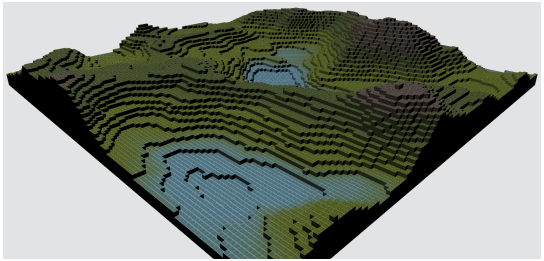
shadertoy.com/view/3sySRK

Von 2D Pixelbildern zu 3D-Welten

AUSBLICK · 3D-COMPUTERGRAFIK FÜR VIRTUELLE UMGEBUNGEN

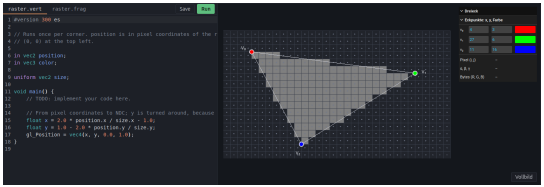
Mit Mathematik entstehen auch räumliche Welten.

Demo: Dynamische Landschaften aus Würfeln



webgl-operate.org/demos/cubescape.html
Räumliche Bildwelten entdecken.

Übungen der 3D-Computergrafik I 2026/27



hpicgs.github.io/cg1-playground
Mit Code und Bildern experimentieren.

Was nehmen wir mit?

RÜCKBLICK

- Ein Display kann Millionen Pixel enthalten.
- Für jedes Pixel berechnen wir eine Farbe.
- Positionsabhängige Farbwahl ergibt ein Bild.
- Zeitabhängige Farbwahl ergibt eine Animation.
- Mathematik verbindet einfache Regeln zu Mustern.

Mit einem Studium der Informatik oder Mathematik legt ihr das Fundament, um eigene Bildwelten zu gestalten.

www.willyscheibel.de/
million-pixel-orchestra/

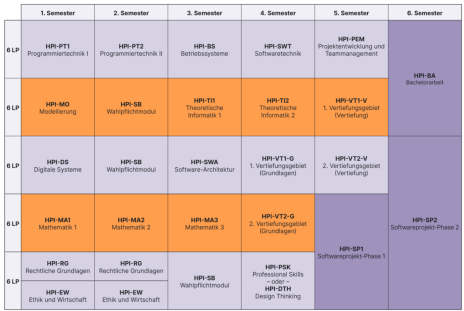
Demos und Materialien

Kontakt

willy.scheibel@
hpi.uni-potsdam.de

STUDIUM UND PERSPEKTIVEN

Beispiel: B.Sc. IT-Systems Engineering



	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester
6 LP	HPI-PT1 Programmiertechnik I	HPI-PT2 Programmiertechnik II	HPI-BS Betriebssysteme	HPI-SWT Softwaretechnik	HPI-PEM Projektentwicklung und Teammanagement	HPI-BA Bachelorarbeit
6 LP	HPI-MO Modellierung	HPI-SB Wahlpflichtmodul	HPI-TI1 Theoretische Informatik 1	HPI-TI2 Theoretische Informatik 2	HPI-VT1-V 1. Vertiefungsgebiet (Vertiefung)	
6 LP	HPI-DS Digitale Systeme	HPI-SB Wahlpflichtmodul	HPI-SWA Software-Architektur	HPI-VT1-G 1. Vertiefungsgebiet (Grundlagen)	HPI-VT2-V 2. Vertiefungsgebiet (Vertiefung)	HPI-SP2 Softwareprojekt-Phase 2
6 LP	HPI-MA1 Mathematik 1	HPI-MA2 Mathematik 2	HPI-MA3 Mathematik 3	HPI-VT2-G 2. Vertiefungsgebiet (Grundlagen)	HPI-SP1 Softwareprojekt-Phase 1	
6 LP	HPI-RG Rechtliche Grundlagen / HPI-EW Ethik und Wirtschaft	HPI-RG Rechtliche Grundlagen / HPI-EW Ethik und Wirtschaft	HPI-SB Wahlpflichtmodul	HPI-PSK Professional Skills – oder – HPI-DTH Design Thinking		

Studienverlaufsplan · Quelle: Hasso-Plattner-Institut

Möglicher Studienweg

1. Bachelorstudium
2. Masterstudium
3. Promotion

Mögliche Wege danach

Teamleiter Softwareentwicklung · Selbstständig · Ausgründung · Forschung

hpi.de

Infos zum Studium